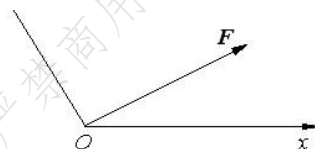


一、选择题（每题3分。）。

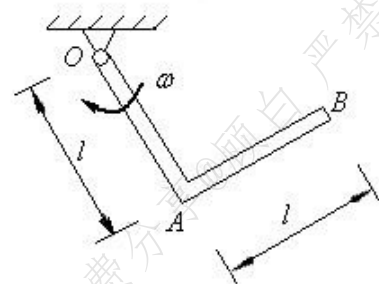
1. 将大小为 100N 的力  $F$  沿  $x$ 、 $y$  方向分解，若  $F$  在  $x$  轴上的投影为 86.6 N，而沿  $x$  方向的分力的大小为 115.47 N，则  $F$  在  $y$  轴上的投影为 A。

- A. 0；
- B. 50N；
- C. 70.7N；
- D. 86.6N；
- E. 100N。



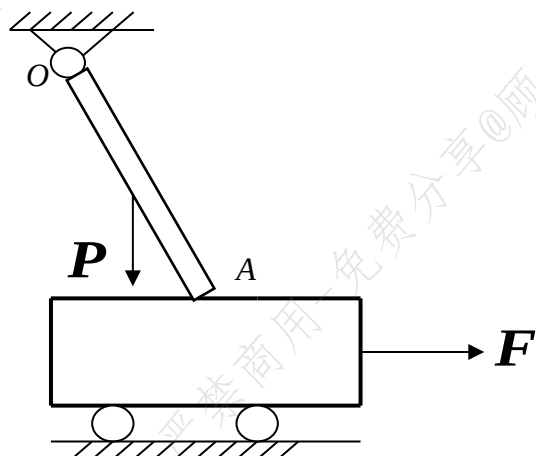
2、均质等边直角弯杆  $OAB$  的质量共为  $2\text{ m}$ ，以角速度  $\omega$  绕  $O$  轴转动，则弯杆对  $O$  轴的动量矩的大小为 C。

- A.  $L_O = m l^2 \omega$
- B.  $L_O = m l^2 \omega$
- C.  $L_O = m l^2 \omega$
- D.  $L_O = m l^2 \omega$



3、图示系统仅在杆  $OA$  与小车接触的点  $A$  处存在摩擦，在保持系统平衡的前提下，逐步增加拉力  $F$ ，则在此过程中，点  $A$  处的法向约束力将如何变化？ C。

- A. 不变
- B. 增大
- C. 减少



4、某空间力系若：（1）各力作用线均通过某一固定点；（2）各力作用线分别通过两固定点；（3）各力作用线分别平行两固定点的连线，则其独立的平衡方程式的最大数目分别为：（1） A 个；（2） C 个；（3） A 个。

A、3个

B、4个

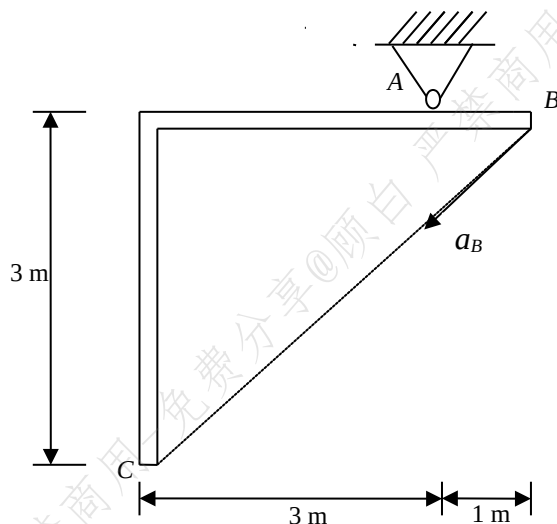
C、5个

D、6个

E、2个

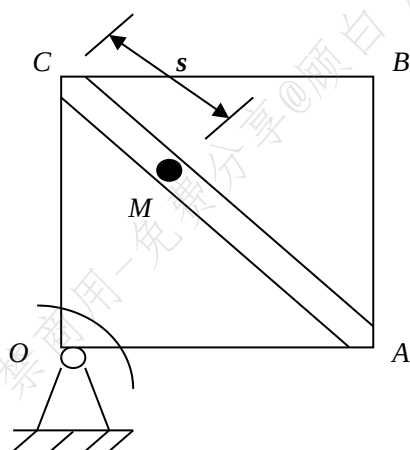
二、填空（每空3分。）。

1、曲杆 ABC 在图示平面内可绕 A 轴转动，已知某瞬时 B 点的加速度为  $a_B = 5$  m/s，则该瞬时曲杆的角速度  $\omega$  为 2rad/s、角加速度  $\alpha$  为 3rad/s<sup>2</sup>。



2、刻有直槽 CA 的正方形板 OABC 绕 O 轴转动，M 点以  $s = CM = 50t^2$  (s 以 mm 计) 的规律在槽内运动，若  $\omega = \sqrt{2}t$  ( $\omega$  以 rad/s 计) 则当  $t = 1$  s 时，点 M

的科氏加速度为  $-a_c = 200\sqrt{2}$  mm/s<sup>2</sup>，—— (方向在图上标出)。(垂直 CM 连线，指向左下方。)



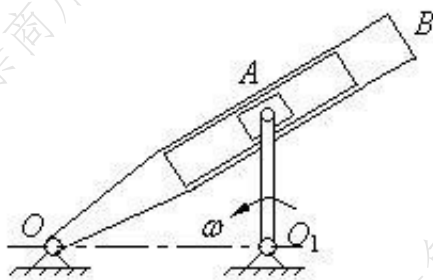
三、作图题（13分）

### 1、作各标注构件的受力图 and 整体的受力图 (5 分)

(请在课本 P<sub>26</sub> 题 1-3 中任选一题做)

### 2、在图示机构中，已知：杆 $O_1A$ 以匀角速度 $\omega$ 转动，请绘制 A 点的

### 速度和加速度分析图 (8 分)



### 四、计算题 (66 分)

- 1、(请在课本 P<sub>76</sub> 题 2-46，P<sub>76</sub> 题 2-52，P<sub>76</sub> 题 2-46，P<sub>74</sub> 题 2-37，中任选一题做)  
(关于摩擦请在课本 P<sub>126</sub> 题 4-2，P<sub>129</sub> 题 4-12 中任选一题做) (关于桁架请做 P<sub>78</sub> 题 2-55 或者 2-56) (10 分)
- 2、(请在课本 P<sub>195</sub> 题 7-17，P<sub>196</sub> 题 7-19，题 7-21，题 7-26 中任选一题做) (12 分)
- 3、(请在课本 P<sub>227</sub> 题 8-14，P<sub>228</sub> 题 8-18，题 8-19，题 8-20 中任选一题做) (12 分)
- 4、(请在课本 P<sub>320</sub> 题 12-11，P<sub>283</sub> 题 11-14，题 11-22，P<sub>256</sub> 题 10-5，P<sub>258</sub> 题 10-12 中任选一题做) (15 分)
- 5、(请在课本 P<sub>324</sub> 综 10，综 12，P<sub>325</sub> 综 14 中任选一题做) (17 分)